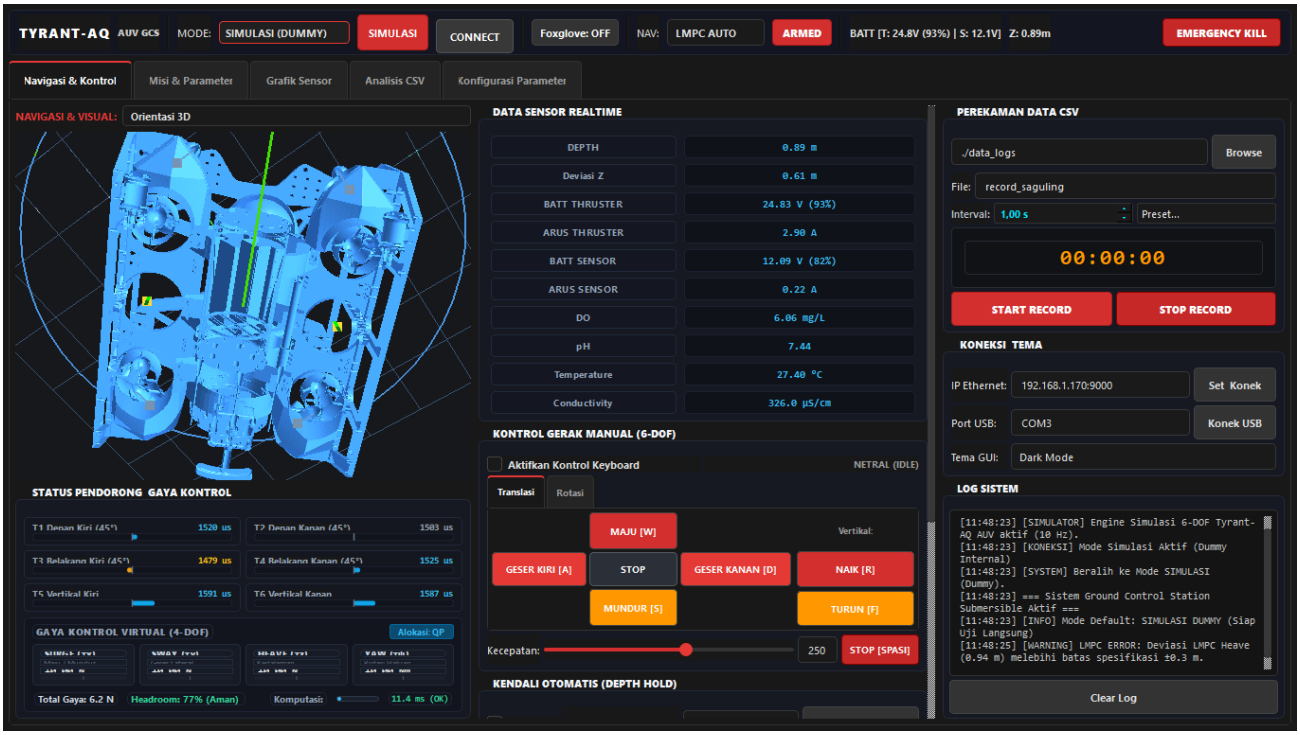
BUKU PANDUAN PENGOPERASIAN

Ground Control Station (GCS) Wahana Selam Tyrant-AQ AUV

Sistem Telemetri Real-Time, Kendali 6-DOF, Manajemen Daya Ganda (Dual INA226), dan Penghematan Energi Adaptif (EA-DSRA)

Status Sistem:	Versi 2.0 (Dual Battery & EA-DSRA Ready)	**Target Hardware:**	ESP32-S3 micro-ROS & Teensy 4.1 LMPC
Paket Distribusi:	Standalone Portable (Tyrant-AQ_GCS.exe)	**Lokasi Observasi:**	Waduk Saguling, Jawa Barat
Arsitektur Daya:	2x Baterai Fisik Terpisah (Thruster & Sensor)	**Standar Baku Mutu:**	PP No. 22 Tahun 2021 (Kelas 2)



Gambar 1. Tampilan Utama Ground Control Station (GCS) Tyrant-AQ AUV v2.0 (Dark Mode)

Dokumentasi Resmi Pasca-Integrasi: Panduan ini dirancang untuk operator lapangan, peneliti, dan penguji perangkat keras guna mengoperasikan antarmuka kendali dan diagnostik wahana selam Tyrant-AQ secara aman dan terstandar.

1. Pendahuluan & Arsitektur Sistem

Ground Control Station (GCS) Tyrant-AQ AUV merupakan stasiun kendali permukaan berbasis desktop yang dikembangkan menggunakan Python 3 dan framework PyQt5. GCS bertugas menerima telemetri frekuensi tinggi (10 Hz), memvisualisasikan orientasi 3D dan matriks 6 pendorong (thruster), memantau parameter kualitas air danau/waduk, serta mengirimkan setpoint navigasi dan perintah kendali darurat.

Pada versi 2.0 ini, GCS telah diintegrasikan secara penuh dengan firmware micro-ROS pada ESP32-S3 milik Charisto serta pengendali Teensy 4.1. Fitur utama yang telah terintegrasi mencakup **Manajemen Dua Baterai Fisik Terpisah (Dual INA226)**, **Modulasi Interval Sampling Dinamis EA-DSRA**, dan **Dukungan Tema Ganda (Dark Mode & Light Mode)**.

1.1 Arsitektur Baterai Ganda (Dual Battery System)

Untuk mencegah penurunan tegangan (voltage drop/brownout) pada sensor mikro dan mikrokontroler akibat lonjakan arus pendorong, wahana menggunakan 2 paket baterai fisik yang terisolasi:

Parameter	Baterai 1: Bus Thruster	Baterai 2: Sensor & Mikrokontroler
Fungsi Beban	Menyalakan 6 unit Electronic Speed Controller (ESC) & Brushless Thruster T200	Menyalakan mikrokontroler (ESP32-S3, Teensy 4.1) & sensor kualitas air (pH, DO, EC, Suhu)
Sensor Pengukur	**INA226 #1** (Topik: /tyrant/payload/power/thruster)	**INA226 #2** (Topik: /tyrant/payload/power/sensors, Shunt R100)
Rentang Tegangan	6S LiPo: 19.8 V (Min) s/d 25.2 V (Maks), Nominal 22.2 V	3S LiPo / Rel Elektronik: 9.9 V s/d 12.6 V, Nominal 11.1 V - 12.0 V
Karakter Arus	Arus tinggi (2.0 A s/d 25.0 A bergantung manuver pendorong)	Arus rendah presisi (0.15 A s/d 0.35 A dengan power gating MOSFET)
Estimasi State of Charge	1D Kalman Filter pada tegangan baterai (mengabaikan ripple noise)	Kalkulasi linear rasio tegangan rel terhadap batas proteksi 3S

1.2 Menjalankan Aplikasi Portable Tanpa Python

Aplikasi GCS telah dikompilasi menjadi paket Windows Standalone yang tidak membutuhkan instalasi Python maupun library eksternal di laptop operator. Langkah peluncuran:

1. Ekstrak file Tyrant-AQ_GCS_v2.0_Windows.zip ke direktori laptop (misal: C:\Tyrant-AQ_GCS\).
2. Buka folder hasil ekstrak dan jalankan Tyrant-AQ_GCS.exe dengan klik ganda.
3. Window stasiun kendali akan terbuka seketika dengan mode default **SIMULASI (DUMMY)** aktif, siap diuji coba tanpa hardware fisik.

2. Panduan Header & Quick Action Bar

Quick Action Bar terletak di bagian paling atas jendela aplikasi dan dapat diakses dari tab mana pun. Bagian ini menyediakan tombol kontrol krusial dan indikator keselamatan yang harus dipantau operator selama misi.

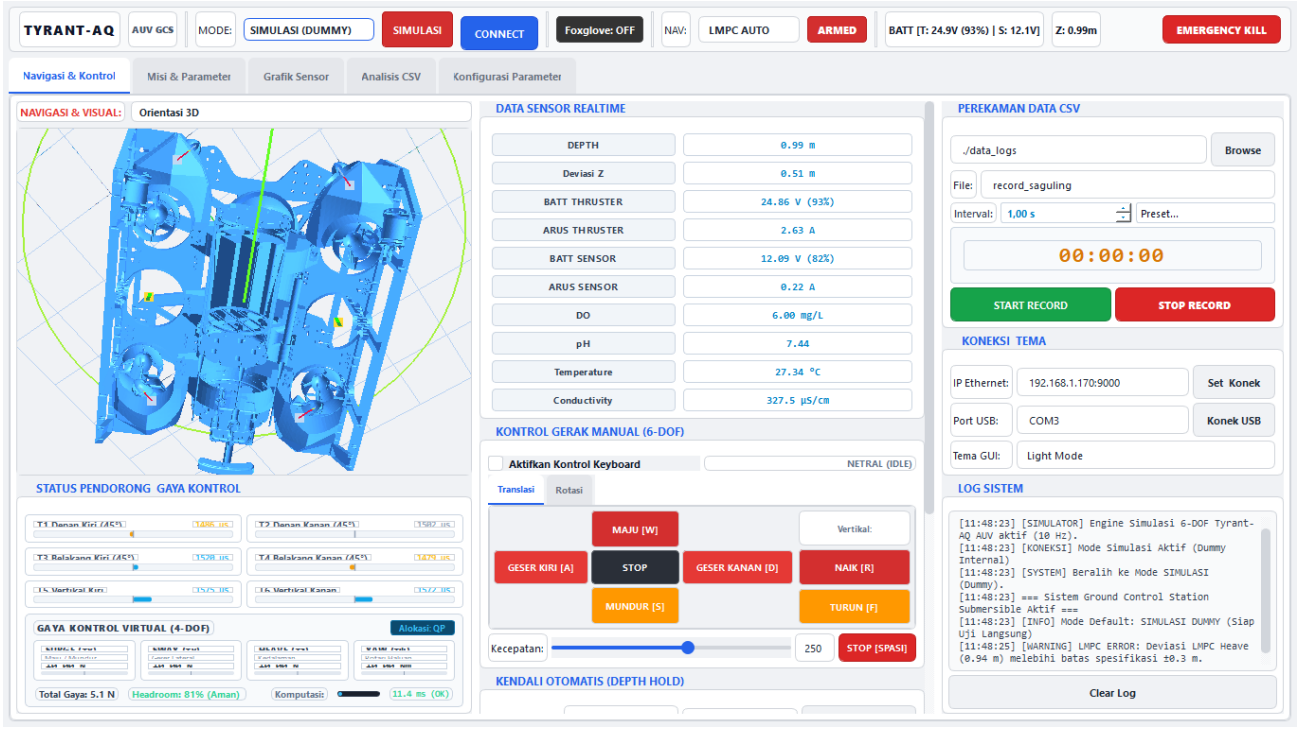
Komponen	Fungsi & Operasi	Status / Perilaku
MODE (Simulator/Hardware)	Mengalihkan antara mode simulasi internal (dummy 6-DOF) dan komunikasi hardware riil.	Merah: Mode Simulasi Aktif Biru: Siap Terhubung ke Hardware
CONNECT / DISCONNECT	Membuka koneksi Ethernet TCP (default: 192.168.1.170:9000) atau Serial USB ke wahana.	Biru: CONNECT (Terputus) Hijau: CONNECTED (Terhubung)
FOXGLOVE BRIDGE	Mengaktifkan server WebSocket internal pada port 8765 untuk visualisasi 3D di Foxglove Studio.	OFF (Abu-abu): Nonaktif ON (Hijau): Menyiarkan data WS
NAV MODE SELECTOR	Memilih mode navigasi wahana (LMPC AUTO, PID HOLD, MANUAL 6-DOF).	Mengirimkan perintah mode ke Teensy 4.1 secara instan
ARM / DISARM	Tombol keselamatan daya ESC pendorong. Saat DISARM, pendorong terkunci aman pada PWM 1500 µs.	Merah: ARMED (Pendorong Aktif!) Abu-abu: DISARMED (Aman)
BATT READOUT (Ganda)	Menampilkan tegangan dan persentase kedua baterai fisik secara berdampingan: BATT [T: 24.8V (95%) | S: 12.1V].	T = Baterai Thruster (6S) S = Baterai Sensor & MCU (3S)
EMERGENCY KILL	Tombol pemutus darurat seketika. Menetralkan seluruh 6 pendorong ke PWM 1500 µs dan mematikan perintah gerak.	Dapat ditekan langsung atau melalui tombol **[SPASI]** pada keyboard

PERINGATAN KESELAMATAN (SAFETY PROTOCOL):
Jangan pernah menekan tombol **ARMED** sebelum wahana berada di dalam air atau sebelum seluruh personil berada pada jarak aman dari baling-baling pendorong. Pendorong T200 memiliki torsi tinggi yang dapat mencederai operator jika terpicu di udara.

2.1 Opsi Tema Tampilan (Dark Mode vs Light Mode)

GCS dilengkapi dengan switch tema tampilan untuk mengoptimalkan kenyamanan pandangan operator pada kondisi pencahayaan berbeda:

- **Dark Mode (Default):** Ideal untuk pengoperasian malam hari atau di dalam posko indoor bertenda untuk meminimalkan kelelahan mata.
- **Light Mode:** Didesain dengan latar belakang kontras tinggi (#FFFFFF dan #F8FAFC) khusus saat pengoperasian di lapangan terbuka (outdoor) di bawah terik sinar matahari Waduk Saguling.



Gambar 2. Tampilan GCS Tyrant-AQ pada Light Mode (Kontras Tinggi Lapangan Outdoor)

3. Tab 1 — Navigasi & Kontrol Utama

Tab Navigasi & Kontrol merupakan dashboard operasi harian wahana. Layar terbagi menjadi 3 kolom terstruktur:

3.1 Kolom Kiri: Visualisasi Orientasi 3D & Matriks Pendorong

Kolom kiri menyajikan model wahana twin-hull dalam ruang 3D interaktif berbasis OpenGL. Model ini berputar secara real-time mengikuti sudut Roll, Pitch, dan Yaw dari sensor IMU. Di bagian bawah terdapat:

- **Status Pendorong PWM (T1 s/d T6):** Bar indikator dinamis dengan rentang 1100 µs (mundur/turun) hingga 1900 µs (maju/naik), dengan titik netral 1500 µs.
- **Gaya Kontrol Virtual (4-DOF):** Menampilkan total gaya dorong terhitung (Surge Fx, Sway Fy, Heave Fz, dan Yaw Tz) serta margin headroom daya (misal: 79% Aman).

3.2 Kolom Tengah: Data Sensor Real-Time & Kontrol Gerak 6-DOF

Kolom tengah menampilkan 10 kapsul sensor (sensor pills) yang mencakup telemetri kualitas air dan daya baterai ganda:

Label Kapsul	Satuan / Format	Keterangan & Sumber Sensor
DEPTH	0.00 m	Kedalaman wahana dari sensor tekanan MS5837 Teensy
Deviasi Z	0.00 m	Selisih antara kedalaman aktual dengan setpoint auto hold
BATT THRUSTER	0.00 V (100%)	Tegangan baterai 6S LiPo dari INA226 #1 (Kalman 1D)
ARUS THRUSTER	0.00 A	Total penarikan arus seluruh 6 pendorong (INA226 #1)
BATT SENSOR	0.00 V (100%)	Tegangan rel sistem elektronik & sensor (INA226 #2)
ARUS SENSOR	0.00 A	Arus konsumsi modul ESP32-S3 & probe (INA226 #2, R100)
DO	0.00 mg/L	Dissolved Oxygen (Oksigen Terlarut) dari modul EZO-DO
pH	0.00	Tingkat keasaman air dari modul probe EZO-pH
Temperature	0.00 °C	Suhu air waduk aktual dari sensor digital PT1000
Conductivity	0.0 µS/cm	Konduktivitas listrik / salinitas dari probe EZO-EC

3.3 Kontrol Manual Keyboard (Deadman Switch 6-DOF)

Untuk mengemudikan wahana secara manual, centang kotak **Aktifkan Kontrol Keyboard**. Sistem menggunakan pengaman *Deadman Switch*: wahana hanya bergerak selama tombol ditekan, dan otomatis berhenti (PWM 1500) saat tombol dilepas.

Tombol Keyboard	Sumbu Gerak (DOF)	Aksi Wahana
[W] / [S]	Surge (Translasi X)	W: Bergerak Maju | S: Bergerak Mundur
[A] / [D]	Sway (Translasi Y)	A: Geser Lateral Kiri | D: Geser Lateral Kanan
[R] / [F]	Heave (Translasi Z)	R: Naik ke Permukaan | F: Menyelam Turun
[Q] / [E]	Yaw (Rotasi Z)	Q: Belok Hadap Kiri | E: Belok Hadap Kanan
[I] / [K]	Pitch (Rotasi Y)	I: Pitch Menunduk (Nose Down) | K: Pitch Menengadah
[J] / [L]	Roll (Rotasi X)	J: Miring Kiri | L: Miring Kanan
[SPASI]	STOP TOTAL (All Axes)	Menghentikan seketika seluruh gerak translasi & rotasi

3.4 Modulasi Penghematan Daya Dinamis (EA-DSRA)

Di bawah kontrol gerak, terdapat panel **SISTEM ADAPTIF EA-DSRA** (Energy-Aware Dynamic Sampling Rate Adaptation). Panel ini memodulasi laju sampling masing-masing sensor secara independen berdasarkan laju perubahan kondisi air dan kapasitas baterai:

- **Penalti Wea:** Saat kapasitas baterai normal (>30%), faktor penalti bernilai 1.00x. Jika kapasitas baterai turun di bawah ambang batas (default: 30%), penalti Wea aktif untuk memperpanjang interval sensor secara otomatis.
- **Interval Sampling Live (T_BM):** Menampilkan interval waktu aktif sensor secara real-time untuk Suhu (3.0s), DO (2.0s), pH (5.0s), dan EC (4.0s).
- **Estimasi Hemat Daya:** Menghitung persentase energi yang berhasil dihemat (hingga 40% - 70%) dibandingkan pengukuran kontinu 1 Hz standar.

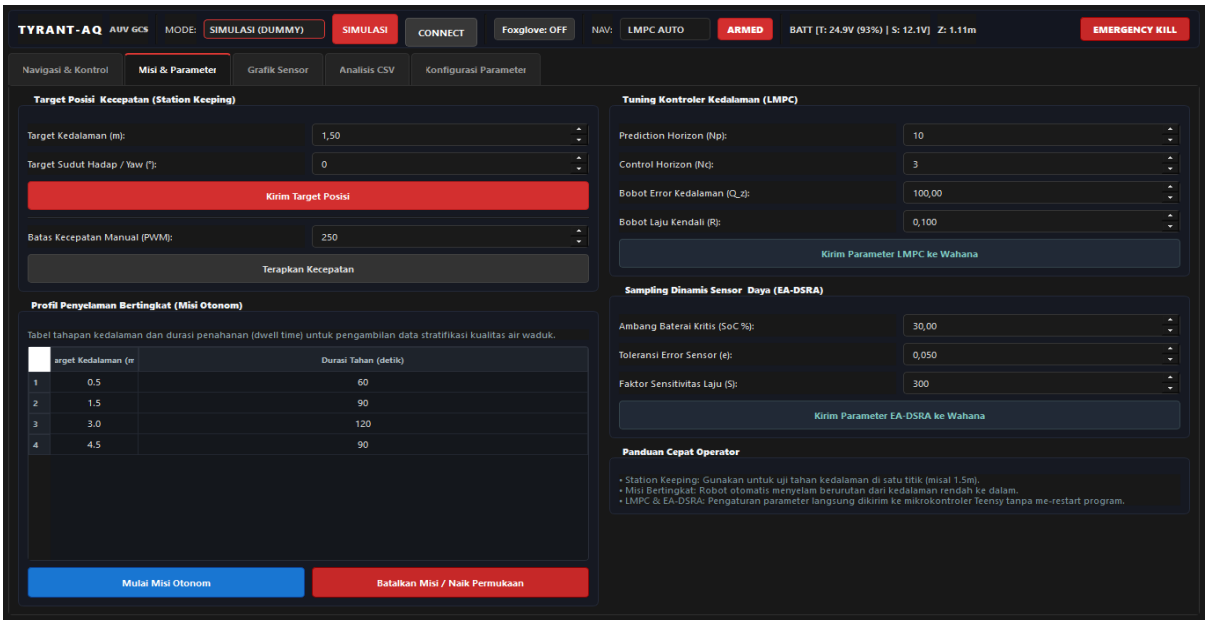
3.5 Kolom Kanan: Perekaman Data Misi ke Format CSV

GCS dilengkapi logger data berkecepatan tinggi yang menyimpan 36 kolom telemetri lengkap ke file CSV lokal:

1. Masukkan direktori penyimpanan pada kotak **Folder** (default: ./data_logs).
2. Masukkan nama identifikasi misi pada kotak **File** (misal: record_saguling_titik1).
3. Pilih frekuensi sampling melalui dropdown **Preset Interval** (100ms, 200ms, 500ms, 1.0s, 2.0s, atau Semua Data 10Hz).
4. Klik **START RECORD**. Timer digital berwarna amber akan mulai menghitung durasi perekaman.
5. Klik **STOP RECORD** setelah penyelaman usai. Dialog konfirmasi akan menampilkan jumlah baris dan lokasi file CSV.

4. Tab 2 — Misi Otonom & Parameter Tuning

Tab ini digunakan untuk merencanakan misi penyelaman bertahap (profil kedalaman) dan menyetel parameter algoritma pengendali LMPC secara online tanpa mengompilasi ulang firmware mikrokontroler.



Gambar 3. Tab Perencanaan Misi Otonom & Penyetelan Parameter Pengendali LMPC & EA-DSRA

Fitur Utama Tab Misi:

- **Target Posisi & Hadap:** Mengatur setpoint kedalaman target (m) dan orientasi haluan yaw (derajat).
- **Tabel Profil Kedalaman (Depth Profiling):** Memprogram sekuens penyelaman bertingkat (misal: 0.5m selama 60s, lalu 1.5m selama 120s, lalu 2.5m) untuk merekam stratifikasi air waduk.
- **Online Tuning LMPC:** Mengubah horizon prediksi (Np), horizon kontrol (Nc), serta bobot penalti kedalaman (Qz) dan penalti pendorong (R) secara langsung.

5. Tab 3 — Visualisasi Multi-Grafik Sensor

Tab Grafik Sensor menyediakan 4 slot grafik independen berbasis PyQtGraph untuk menganalisis tren perubahan parameter secara langsung selama penyelaman berlangsung.



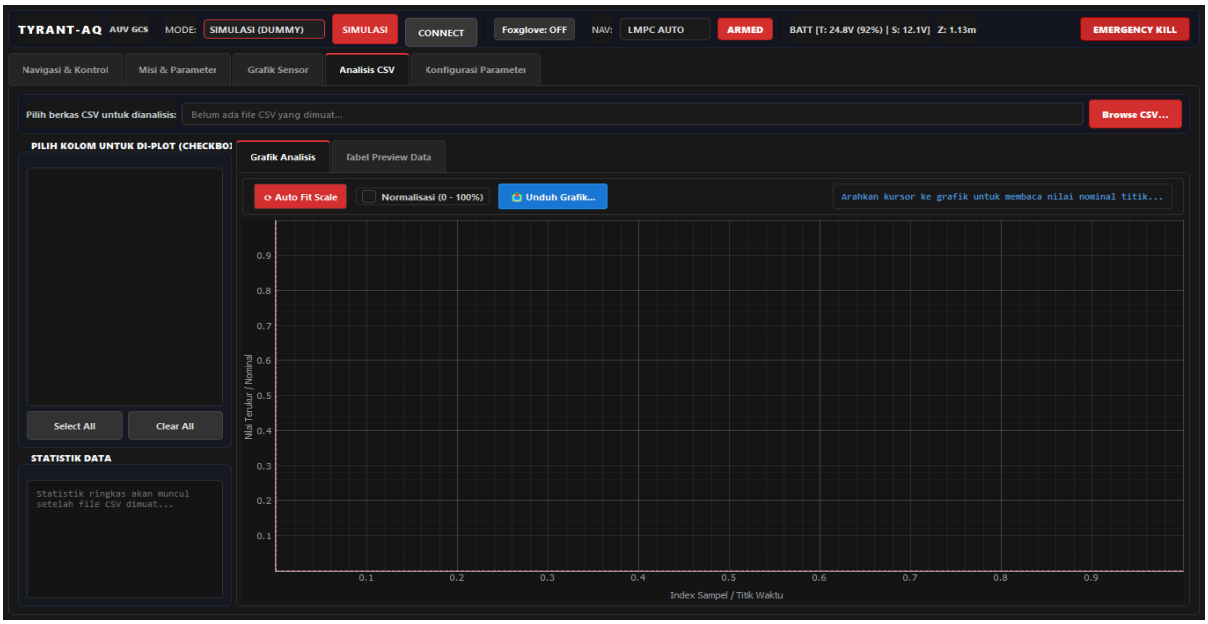
Gambar 4. Tab Visualisasi Multi-Plot PyQtGraph dengan Pilihan Kanal Daya Ganda & Sensor Kualitas Air

Panduan Penggunaan Grafik Multi-Slot:

1. Di panel atas, centang kotak kanal yang ingin diamati (maksimal 4 kanal aktif sekaligus).
2. **Pilihan Kanal Lengkap:** pH, DO, Depth, Current Thruster, TBM Suhu, TBM DO, Raw Suhu, Raw DO, Konduktivitas, Suhu, Error Depth, Battery Thruster (6S), **BATT_SENSOR** (Baterai 2), dan **CURRENT_SENSOR** (Arus Baterai 2).
3. Untuk mengganti parameter pada suatu slot, hapus centang pada kanal lama, lalu centang kanal baru yang diinginkan.
4. Grafik otomatis menggeser sumbu horizontal (buffer 150 data poin terakhir) dan menyesuaikan rentang nilai vertikal secara dinamis.

6. Tab 4 — Analisis & Playback Log CSV

Tab Analisis CSV memungkinkan operator dan peneliti untuk membuka kembali file log hasil penyelaman sebelumnya tanpa harus terhubung ke wahana fisik.



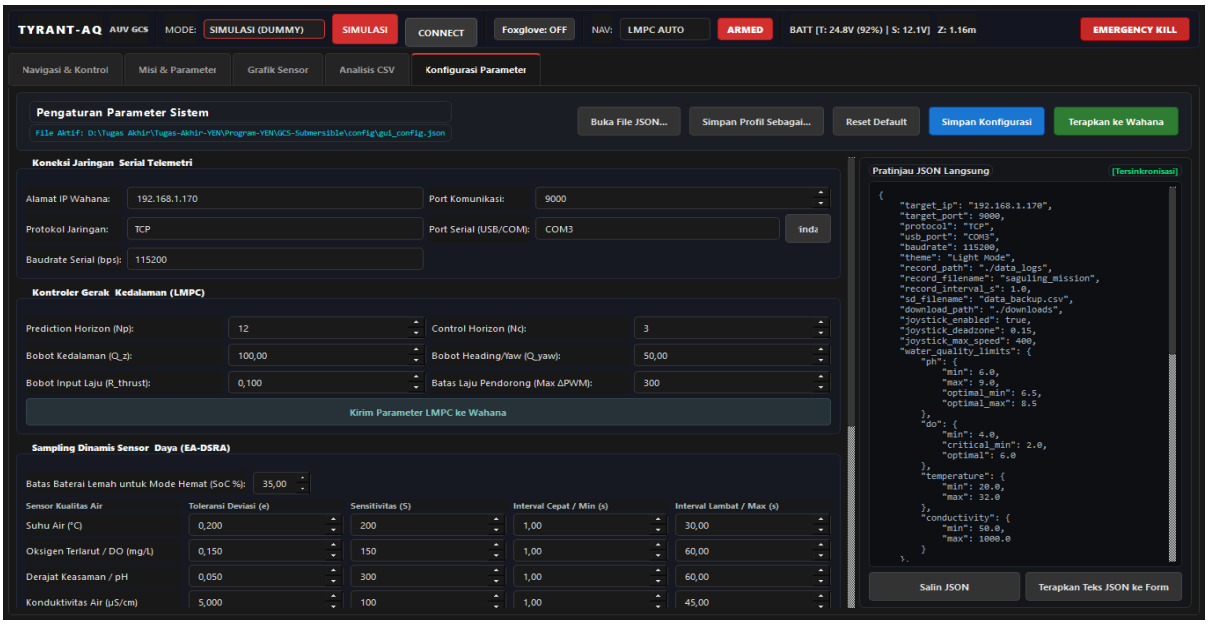
Gambar 5. Tab Pengimpor dan Analisis Statistik File Log CSV Misi Lapangan

Langkah Analisis File CSV:

1. Klik tombol **Buka File CSV** dan pilih file rekaman di folder data_logs/.
2. Pilih parameter yang ingin divisualisasikan pada daftar checkbox (misal: Kedalaman vs DO).
3. Panel statistik di sebelah kanan akan menghitung metrik agregat secara otomatis: Nilai Rata-rata (Mean), Nilai Minimum, Nilai Maksimum, dan Standar Deviasi.
4. Klik **Export Grafik** untuk menyimpan kurva analitik ke format gambar PNG berkualitas tinggi untuk keperluan laporan Tugas Akhir.

7. Tab 5 — Konfigurasi Parameter Sistem

Tab Konfigurasi Parameter digunakan untuk mengelola batasan operasional wahana yang disimpan permanen ke dalam file konfigurasi JSON (gcs_config.json).



Gambar 6. Tab Konfigurasi Parameter Sistem, Ambang Baku Mutu Air, dan Batas Proteksi Baterai

Daftar Modul Konfigurasi:

- **Baku Mutu Air (PP 22/2021 Kelas 2):** Menentukan rentang toleransi pH (6.0 - 9.0), DO minimum (> 4.0 mg/L), suhu deviasi (±3°C), dan konduktivitas maksimum (1000 µS/cm). Nilai di luar batas akan memicu indikator peringatan visual.
- **Batas Proteksi Baterai:** Menentukan tegangan proteksi maksimal 6S LiPo (25.2V), cut-off darurat minimal (19.8V), serta ambang peringatan SoC (30.0%) dan kritis (20.0%).
- **Komunikasi Jaringan:** Menyimpan IP target Ethernet wahana (default: 192.168.1.170), port TCP (9000), dan opsi port USB Serial.

8. Prosedur Lapangan & Troubleshooting

Untuk menjamin keselamatan wahana selam dan keberhasilan pengambilan data, ikuti prosedur standar operasi (SOP) berikut:

Fase Misi	Langkah Prosedur Wajib	Kriteria Sukses
Pra-Peluncuran (Pre-Dive)	1. Pasang kedua baterai fisik pada kompartemen terisolasi. 2. Nyalakan sistem dan hubungkan kabel tether Ethernet. 3. Buka GCS, pastikan terbaca BATT [T: >24V | S: >11.5V]. 4. Cek sensor MS5837 pada kedalaman 0.00 m di permukaan. 5. Lakukan uji gerak pendorong singkat saat wahana masih dipegang.	Kedua baterai sehat (>90%), telemetri 10 Hz mengalir, tidak ada alarm kebocoran.
Penyelaman Aktif (Active Dive)	1. Tempatkan wahana di air waduk, tekan tombol **ARMED**. 2. Aktifkan perekaman CSV (**START RECORD**). 3. Masukkan target kedalaman (Auto Hold) atau kendalikan keyboard manual. 4. Pantau kestabilan nilai DO dan status penalti EA-DSRA.	Wahana mempertahankan kedalaman dengan deviasi < 0.2 m, log CSV merekam normal.
Pasca-Penyelaman (Post-Dive)	1. Tekan tombol **DISARMED** sebelum mengangkat wahana. 2. Hentikan perekaman CSV (**STOP RECORD**). 3. Putuskan koneksi (**DISCONNECT**). 4. Keringkan wahana dan simpan data CSV untuk analisis.	Pendorong terkunci aman, file CSV tersimpan utuh di folder ./data_logs.

Tabel Troubleshooting Lapangan Cepat:

Gejala / Permasalahan	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Solusi
GCS tidak bisa Connect (Connection Refused)	IP laptop belum satu subnet dengan wahana (192.168.1.xxx) atau bridge ROS 2 belum aktif.	Set IP statis LAN laptop ke 192.168.1.100 (Subnet 255.255.255.0). Pastikan script jembatan gcs_ros2_bridge.py berjalan.
Pendorong tidak berputar saat tombol keyboard ditekan	Status wahana masih DISARMED atau kotak 'Aktifkan Kontrol Keyboard' belum dicentang.	Pastikan tombol berubah warna merah (ARMED) dan checkbox kendali keyboard aktif.
Tegangan Baterai Sensor terbaca 0.0 V	Kabel I2C sensor INA226 kedua longgar atau topik /power/sensors tidak memancarkan data.	Periksa wiring modul INA226 R100 pada bus I2C ESP32-S3 dan cek diagnosa topik micro-ROS.
Wahana overshooting saat menuju kedalaman target	Gain LMPC Qz terlalu agresif atau ballast wahana terlalu positif.	Buka Tab Misi, turunkan nilai Qz dari 100 ke 60, dan tambahkan sedikit pemberat ballast.